

講義 26：新式語法總覽——字串模板 / New Open SQL / Functional Operator (授課順序：進階選修，全課程最後一講，接在講義 23 之後)

對應練習：ex26 | 答案程式：ZR_TR26_MODERN_SYNTAX

本講重點

- 行內宣告 (Inline Declaration)：DATA(...) / FIELD-SYMBOL(...)——後面每一種新式寫法都會用到
- 字串模板 |...|：取代 CONCATENATE，並附格式化選項 (WIDTH / ALIGN / PAD / CASE)
- New Open SQL：宿主變數 (Host Variable) 與 @ 跳脫規則、@DATA(...) 行內宣告、SELECT 清單裡的 CASE 運算式
- Functional Operator 五件套：COND / SWITCH / VALUE / REDUCE / FILTER
- 定位：這些都是 7.40 之後 (S/4HANA 常態寫法) 的語法，前面 25 講刻意用傳統語法打底、只在少數地方順帶提一句「新語法對照」(講義 18 第 1 節)；這一講回頭把新舊寫法系統性整理起來——兩種寫法都要看得懂，新專案/S4 常見新式寫法，維護舊程式仍要認得傳統寫法。

0. 先備觀念：行內宣告 (Inline Declaration)

前面 25 講的變數、work area、field-symbol 都是「先宣告、再使用」。7.40 起，ABAP 允許在第一次使用的地方直接宣告，這叫行內宣告 (Inline Declaration)——本講後面的每一種新式寫法幾乎都會用到，所以先把它講清楚。

形式	用在哪裡	型別怎麼來
DATA(名稱)	賦值左邊、LOOP AT ... INTO、READ TABLE ... INTO、方法呼叫的接收端	由右邊的值 / 來源自動推導
FIELD-SYMBOL(<名稱>)	LOOP AT ... ASSIGNING、READ TABLE ... ASSIGNING、ASSIGN ... TO	內表的列型別 (ASSIGN COMPONENT 為 any)
@DATA(名稱)	SELECT ... INTO (第 2 節)	由 SELECT 清單推導

```
* 傳統寫法：先宣告，再使用
DATA gv_len TYPE i.
gv_len = strlen( 'ABAP' ).

DATA gs_student TYPE ty_student.
LOOP AT gt_students INTO gs_student.
...
ENDLOOP.

FIELD-SYMBOLS <ls_student> TYPE ty_student.
LOOP AT gt_students ASSIGNING <ls_student>.
...
```

```

ENDLOOP.

* 行內宣告：宣告與使用合在同一行
DATA(gv_len) = strlen( 'ABAP' ).

LOOP AT gt_students INTO DATA(gs_student).
    ...
ENDLOOP.

LOOP AT gt_students ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_student>).
    ...
ENDLOOP.

```

四個要注意的地方（都已在 SAP 系統實測）：

1. 型別由右邊決定，字面值容易誤判：`DATA(lv_n) = 0.` 是 `i`，之後 `lv_n = 7 / 2.` 得 4（整數四捨五入）；`DATA(lv_s) = 'abc'.` 推導出的是 `c LENGTH 3`，之後 `lv_s = 'abcdefgh'.` 只剩 `abc`（被截斷，講義 1 提過的固定長度文字）；要 `string` 就得用反引號 ``DATA(lv_s) = abc.``。
2. 作用範圍是整個程式單元（程式主體 / FORM / 方法），不是只有 LOOP 裡面：兩個 LOOP 都寫 `INTO DATA(gv_x)`，第二個會編譯錯誤 `"GV_X" was already declared`——換不同名稱，或第二個 LOOP 直接 `INTO gv_x`。
3. 不是每個位置都能行內宣告：`CALL FUNCTION ... IMPORTING x = DATA(y)` 不合法（Function Module 的參數一律要事先宣告好的變數），只有方法呼叫等少數位置支援。
4. 只是少寫一行宣告，效果與傳統寫法完全相同，不影響執行結果與效能——所以本課程前 25 講一律用傳統寫法教語法本身，行內宣告集中在這一講；讀新專案 / S/4HANA 程式碼時兩種都要看得懂。

1. 字串模板（String Template）

```

DATA: gv_last  TYPE c LENGTH 10 VALUE '王',
      gv_first TYPE c LENGTH 10 VALUE '小明',
      gv_score TYPE i VALUE 85,
      gv_code  TYPE c LENGTH 3 VALUE 'lh'.

WRITE: / |全名:{ gv_last }{ gv_first }|.
* 等同 CONCATENATE gv_last gv_first INTO ...，但可以直接寫在 WRITE/字串運算式裡，不用先宣告暫存變數

WRITE: / |成績（靠右對齊，補零至 5 碼）:{ gv_score WIDTH = 5 ALIGN = RIGHT PAD = '0' }|.
* 00085

WRITE: / |代碼轉大寫:{ gv_code CASE = UPPER }|.
* LH

```

- 基本語法：`|文字{ 運算式 }文字|`，`{ }` 內可以放任何單一運算式（變數、四則運算、`RETURNING` 的方法呼叫），不能是多參數的 `EXPORTING/IMPORTING` 方法呼叫。

- 常用格式化選項：

選項	作用
<code>WIDTH = n</code>	輸出寬度
<code>ALIGN = LEFT / RIGHT / CENTER</code>	對齊方式
<code>PAD = 'x'</code>	補齊字元 (預設補空白)
<code>CASE = UPPER / LOWER</code>	轉大小寫 (不加括號； <code>(UPPER)</code> 是動態參照語法，會當成變數名報 <code>Field "UPPER" is unknown</code>)
<code>DECIMALS = n</code>	數值小數位數

- 對照講義 18：`CONCATENATE` 要先想好暫存變數、拼接多段要嵌套或用 `SEPARATED BY`；字串模板可以把文字與變數交錯寫在同一行，可讀性通常更好，尤其是組訊息文字 (`MESSAGE`、ALV 欄位標題)。

2. New Open SQL：行內宣告與 SELECT 內的 CASE 運算式

2.1 宿主變數 (Host Variable)：是什麼、為什麼需要 @

一句 `SELECT` 裡同時會出現兩種名稱：資料庫欄位 (如 `carrid`，定義在 SE11) 跟 **ABAP** 程式裡的變數 (如 `gv_carrid`)。從 ABAP 這個「宿主語言」(Host Language) 傳進 SQL 陳述式裡使用的變數，統稱**宿主變數 (Host Variable)**——因為 Open SQL 本質上是內嵌 (embedded) 在 ABAP 裡的另一套語法，宿主變數就是從 ABAP 那邊「借」進來給 SQL 用的資料。

講義 6~25 一路用的舊式 Open SQL，並沒有強制標記宿主變數，編譯器靠位置猜：`WHERE carrid = gv_carrid` 裡，等號左邊照慣例是資料庫欄位、右邊是程式變數，位置關係單純，猜得準。但只靠位置猜，遇到下面兩種情況就會出問題：

- 欄位清單裡放算式、`CASE WHEN`、子查詢：資料庫欄位跟程式變數可能混在同一個運算式裡 (例如 `SUM( price * @lv_rate )`)，編譯器無法只靠位置分辨誰是誰。
- 行內宣告 `@DATA(gt_x)`：這個變數在陳述式當下才「憑空」誕生，編譯器更需要明確標記才知道「這是要宣告的宿主變數」，不是資料庫物件。

新式 **Open SQL** 的解法：宿主變數一律要加 `@` 前綴 (`@gv_carrid`、`@p_carrid`、`@DATA(gt_x)`)。`@` 讓編譯器不用再猜——看到 `@` 就知道「這是 ABAP 那邊來的」，沒有 `@` 的識別字就是資料庫欄位，語意完全消歧義，也才撐得起算式、`CASE`、子查詢、行內宣告這些更複雜的語法。這是一次性的規則轉換：只要 `SELECT` 欄位清單用逗號分隔的新式寫法，句子裡**所有**宿主變數 (含 `WHERE` / `INTO` 用到的) 都要加 `@`，混用舊式 `INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab` (不帶 `@`) 也一樣要遵守——這是 [.claude/rules/sap-addt-mcp.md](#) 第 13 節記錄過的實測踩坑點。

```
SELECT scarr~carrid, scarr~carrname, sflight~connid, sflight~price,
       CASE WHEN sflight~price < 500 THEN 'LOW'
            WHEN sflight~price < 1500 THEN 'MID'
            ELSE 'HIGH'
       END AS price_level
FROM scarr
```

```
INNER JOIN sflight ON sflight~carrid = scarr~carrid
ORDER BY scarr~carrid, sflight~connid
INTO TABLE @DATA(gt_flight)
UP TO 10 ROWS.
```

- `@DATA(gt_flight)`：不用先 `TYPES/DATA` 宣告內表，型別由 `SELECT` 清單自動推導——對照講義 11 的 `JOIN` 寫法，少了一段結構宣告；`@` 標記這是「要行內宣告的宿主變數」。
- `CASE WHEN ... THEN ... END AS alias`：在資料庫層就把分類算好，比撈回 ABAP 再用 `LOOP + IF` 判斷少一次資料搬移；`END AS` 給的別名會成為推導出結構的欄位名（`PRICE_LEVEL`）。
- 位置規則複習（講義 11 / 25 已練過，這裡再次出現）：`ORDER BY` 要在 `INTO` 之前；`UP TO n ROWS` 要接在 `INTO` 之後。
- **`INTO` 放在整句最後，本身就是新式寫法的標誌**：傳統寫法的 `INTO` 只能放在「`SELECT` 欄位清單之後」或「`FROM / JOIN` 之後、`WHERE` 之前」；一旦像上面範例把 `INTO TABLE @DATA(...)` 放到 `ORDER BY` 後面，編譯器就進入新式模式，強制要求欄位清單用逗號分隔、宿主變數加 `@`（實測：傳統空格分隔的欄位清單搭配句尾 `INTO`，會報 `The elements in the "SELECT LIST" list must be separated using commas`）。所以講義 6~25 的傳統寫法，`INTO` 一律寫在 `FROM` 前面或緊接 `FROM` 之後。
- 聚合函數裡可以直接放算式（呼應講義 20a 第 7 節）：講義 20a 用傳統寫法時，`SUM( price * seatsocc )` 會報「must be separated using commas」，因為算式屬於新式語法；改成新式寫法就能在資料庫內直接算出講義 20 的各公司營收，不必撈明細再 `LOOP` 累加：

```
SELECT carrid,
       SUM( price * seatsocc ) AS revenue
FROM sflight
GROUP BY carrid
ORDER BY carrid
INTO TABLE @DATA(gt_rev).
```

3. COND：依條件回傳一個值（取代 IF/ELSEIF 賦值）

```
DATA(gv_level) = COND #( WHEN gv_score >= 90 THEN 'A'
                        WHEN gv_score >= 80 THEN 'B'
                        WHEN gv_score >= 60 THEN 'C'
                        ELSE 'D' ).
WRITE: / |成績等級：{ gv_level }|.
```

- 傳統寫法要先宣告 `gv_level`，再寫一串 `IF ... ELSEIF ... ELSE ... ENDIF`，`COND` 把「條件判斷」跟「賦值」合成一個運算式。
- `#` 代表型別由賦值目標（這裡是 `DATA(gv_level)` 新宣告的變數）自動推導，也可以寫明確型別如 `COND string( ... )`。
- 沒有任何 `WHEN` 命中、又沒寫 `ELSE`：**不會報錯**，結果是目標型別的初始值（空字串/0）——這跟 `CASE` 陳述式漏掉 `WHEN OTHERS` 會 `MESSAGE/dump` 的行為不同，容易誤判成「有算到但算錯」，要小心。

4. SWITCH：依單一值做多分支對應（取代 CASE 陳述式賦值）

```
DATA gv_carrid TYPE s_carr_id VALUE 'LH'.

DATA(gv_carrname) = SWITCH #( gv_carrid
    WHEN 'LH' THEN 'Lufthansa'
    WHEN 'AA' THEN 'American Airlines'
    WHEN 'UA' THEN 'United Airlines'
    ELSE 'Unknown' ).

WRITE: / |航空公司 : { gv_carrname }|.
```

- **COND** 每個分支各自寫條件式 (可以是不同欄位、不同運算子) ; **SWITCH** 是針對**同一個值**比對多個候選值，對應傳統的 **CASE gv_carrid. WHEN 'LH'. ... ENDCASE.**。
- 選型原則：只是「這個值等於什麼就對應到什麼」→ **SWITCH**；判斷條件本身很複雜 (範圍、多欄位、AND/OR) → **COND**。

5. VALUE：建構結構 / 內表 (取代逐筆 APPEND)

```
TYPES: BEGIN OF ty_item,
    matnr TYPE c LENGTH 10,
    qty    TYPE i,
END OF ty_item,
tt_item TYPE SORTED TABLE OF ty_item
    WITH UNIQUE KEY matnr
    WITH NON-UNIQUE SORTED KEY by_qty COMPONENTS qty.

DATA(gt_item) = VALUE tt_item( ( matnr = 'M001' qty = 10 )
    ( matnr = 'M002' qty = 25 )
    ( matnr = 'M003' qty = 5 ) ).
```

- 傳統寫法要宣告內表變數，再一筆一筆 **APPEND VALUE #(...) TO gt_item.**；**VALUE** 運算式可以整批用一句話建好初始內容，適合測試資料、固定清單。
- 這裡額外示範**次要索引 (Secondary Key)**：**WITH NON-UNIQUE SORTED KEY by_qty COMPONENTS qty** 是給第 7 節 **FILTER** 用的，先在這裡跟主索引一起宣告。
- 用 **SORTED TABLE** 時，**VALUE** 給的資料順序要符合**主鍵排序** (這裡 **matnr** 已經是 **M001 < M002 < M003** 遞增)，不符合排序會執行期出錯。

6. REDUCE：迴圈累加成單一運算式 (取代 LOOP + 累加變數)

```
DATA(gv_total_qty) = REDUCE i( INIT sum = 0
    FOR wa IN gt_item
    NEXT sum = sum + wa-qty ).

WRITE: / |總數量 : { gv_total_qty }|.
```

- 對照傳統寫法：**DATA gv_total_qty TYPE i. LOOP AT gt_item INTO DATA(wa). gv_total_qty = gv_total_qty + wa-qty. ENDL.**——**REDUCE** 把「初始值 + 每輪怎麼更新」寫成一句。

- **INIT** 宣告累加變數的初始值 (可以不只一個) ; **FOR ... IN itab** 相當於 **LOOP AT** ; **NEXT** 是每輪要執行的更新。
- 累加、串接字串、找最大值等「掃過整個內表濃縮成一個結果」的場景都適用；邏輯複雜 (要中途 **EXIT**、多層判斷) 時傳統 **LOOP** 可讀性通常更好，不要為了用而用。

7. FILTER：篩選子集合 (取代 LOOP + WHERE 判斷 + APPEND)

```
DATA(gt_item_big) = FILTER #( gt_item USING KEY by_qty WHERE qty >= 10 ).

LOOP AT gt_item_big INTO DATA(gs_item_big).
  WRITE: / gs_item_big-matnr, gs_item_big-qty.
ENDLOOP.
```

- 對照傳統寫法：**LOOP AT gt_item INTO DATA(wa) WHERE qty >= 10. APPEND wa TO gt_item_big. ENDLOOP.**
- **關鍵限制**：**WHERE** 條件用到的欄位必須是表格鍵值的一部分 (主鍵或用 **USING KEY** 指定的次要鍵)，不能任意拿一個非鍵欄位做條件——這裡 **qty** 不是主鍵 **matnr**，所以第 5 節特地多宣告一個 **by_qty** 次要排序鍵給 **FILTER** 用。忘記這條規則、直接對非鍵欄位下 **FILTER** 會在啟用/編譯階段報錯，是這個運算子最容易踩的坑。

8. 舊寫法 vs 新寫法對照表

需求	傳統寫法	新式寫法
字串拼接	CONCATENATE a b INTO c	<code>`c = \</code> <code>{ a }{</code> <code>b } \</code>
依條件賦值	IF ... ELSEIF ... ENDIF	COND #(WHEN ... THEN ...)
依值對應賦值	CASE v. WHEN ... ENDCASE.	SWITCH #(v WHEN ... THEN ...)
建內表初始資料	逐筆 APPEND VALUE #(...)	VALUE tt((...) (...))
迴圈累加	LOOP + 累加變數	REDUCE type(INIT ... FOR ... NEXT ...)
篩選子集合	LOOP ... WHERE + APPEND	FILTER #(itab USING KEY k WHERE ...)
撈資料到內表	DATA 先宣告 + SELECT ... INTO TABLE itab	SELECT ... INTO TABLE @DATA(itab)

9. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
SELECT 新式逗號欄位清單編譯錯誤 「must be escaped using @」	句中有宿主變數沒加 @——只要欄位清單用新式寫法，全句宿主變數都要跳脫，混用舊式 INTO 也一樣
FILTER 編譯期報錯，條件欄位無法使用	WHERE 條件欄位不是表格的主鍵或指定的 USING KEY 次要鍵
COND/SWITCH 沒有任何分支命中，結果不是預期的錯誤訊息而是空值/0	沒寫 ELSE ，未命中時回傳初始值，不會報錯也不會 dump，容易誤判成邏輯算對了
字串模板 { } 裡的方法呼叫編譯錯誤	只能放單一運算式 / RETURNING 方法呼叫，不能是有 EXPORTING/IMPORTING 多參數的方法
VALUE 建 SORTED TABLE 執行期 dump	給的資料順序不符合宣告的主鍵排序
ORDER BY/UP TO n ROWS 位置編譯錯誤	複習講義 11 / 25： ORDER BY 在 INTO 之前， UP TO n ROWS 在 INTO 之後

10. 課堂練習

完成 **ex26**：把講義 18 的字串範例、講義 11 的 **JOIN** 查詢、講義 17 的等第判斷、講義 20 的累加小計，各自改寫成新式寫法，並示範 **FILTER** 搭配次要鍵。